

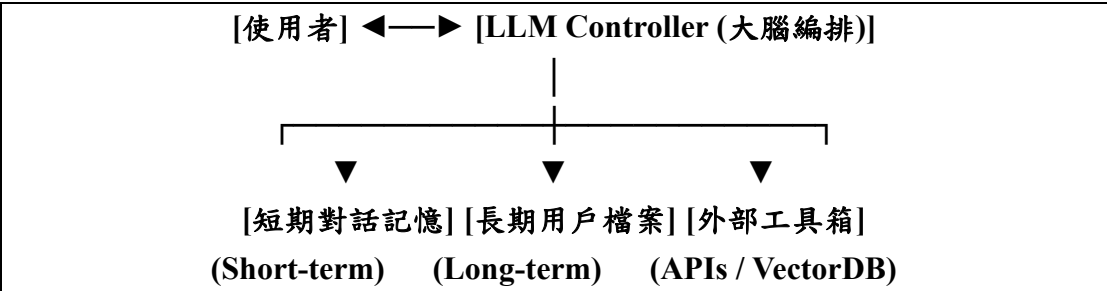
問題定義與應用背景

傳統的馬拉松訓練課表（如漢森課表、丹尼爾跑步方程式）皆為靜態設計，無法根據跑者的即時生理狀態（如睡眠不足、心率變異度 HRV 過低）或外部環境變化（如突發暴雨、高溫高濕）進行動態調整，強行執行容易導致運動傷害或訓練效果不佳。

阿明是一位正在準備全馬的跑者，週跑量約 60~70 公里，原本固定在每週三進行 25 公里的長距離訓練。今天是週三，早上醒來阿明覺得有些疲憊，且外面正下著大雨。阿明詢問助理：『教練，我今天原本要跑 25 公里長距離，但今天下大雨，而且我覺得有點累，我該怎麼調整？

AI Harness 系統設計

本系統不進行底層模型訓練，而是聚焦於 AI Harness（系統編排與工具驅動）。系統由以下四大核心模組協同運作：



- 大腦控制器（LLM Controller）：負責語義理解、意圖識別、工具調度（Function Calling）與最終決策生成。
- 短期記憶（Short-term Memory）：儲存當前 Session 的對話上下文，維持對話連貫性。
- 長期記憶（Long-term Memory / Profile）：儲存用戶的靜態與動態基準資料（如：目標賽事、Benchmark 數據：5k 20 分 / 10k 40 分、當前計畫週跑量等）。
- 外部工具箱（Tools / APIs）：提供即時數據與專業知識檢索。

核心工具設計

- 取得用戶即時生理數據 (get\_user\_health\_metrics)  
從穿戴裝置(如 Garmin, Apple Watch API)讀取用戶當日的睡眠品質、HRV、疲勞指數。

get\_user\_health\_metrics\_工具定義 (JSON Schema)

```
{
```

```

    "name": "get_user_health_metrics",
    "description": "從穿戴裝置（如 Garmin, Apple Watch API）讀取用戶當日的睡眠品質、HRV、疲勞指數，用於評估當日是否適合進行高強度訓練。",
    "parameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "user_id": {
          "type": "string",
          "description": "用戶的專屬識別碼，例如：U101"
        },
        "date": {
          "type": "string",
          "description": "查詢的日期，格式必須為 YYYY-MM-DD"
        }
      },
      "required": ["user_id", "date"]
    }
  }

```

get\_user\_health\_metrics 輸入範例

```

{"user_id": "U101", "date": "2026-05-20"}

```

get\_user\_health\_metrics 輸出範例

```

{"status": 200, "data": {"fatigue_index": 85, "sleep_hours": 5.0, "hrv_status": "low", "recovery_time_hours": 36}}

```

- 取得即時天氣與預報 (get\_weather\_conditions)  
查詢當前與未來數小時的天氣、降雨機率與氣溫，判斷是否適合進行戶外長距離或速度訓練。

get\_weather\_conditions\_工具定義 (JSON Schema)

```

{
  "name": "get_weather_conditions",
  "description": "查詢特定地點與日期的即時天氣、降雨機率與氣溫，判斷是否適合進行戶外長距離或速度訓練。",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "location": {
        "type": "string",

```

```

      "description": "縣市或行政區名稱，例如：台中市南區"
    },
    "date": {
      "type": "string",
      "description": "查詢的日期，格式必須為 YYYY-MM-DD"
    }
  },
  "required": ["location", "date"]
}

```

get\_weather\_conditions 輸入範例

```

{"location": "台中市南區", "date": "2026-05-20"}

```

get\_weather\_conditions 輸出範例

```

{"status": 200, "data": {"condition": "heavy_rain", "precipitation_probability":
"90%", "temperature_celsius": 22}}

```

- 專業跑步訓練知識庫檢索 (search\_training\_knowledgebase)  
透過向量資料庫 (Vector DB / RAG)，檢索在特定身體狀況或天氣下，專業課表的調整原則 (例如：漢森課表應對疲勞的補償機制)。  
search\_training\_knowledgebase\_工具定義 (JSON Schema)

```

{
  "name": "search_training_knowledgebase",
  "description": "透過向量資料庫 (Vector DB / RAG)，檢索在特定身體狀況 (如高疲勞) 或惡劣天氣下，專業跑步課表的調整原則與科學依據。",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "query": {
        "type": "string",
        "description": "檢索關鍵字或語義查詢字串，例如：'疲勞度高 下大雨 長距離調整'"
      }
    }
  },
  "required": ["query"]
}

```

search\_training\_knowledgebase 輸入範例

```
{"query": "疲勞度高 下大雨 長距離調整"}
```

search\_training\_knowledgebase 輸出範例

```
{"status": 200, "chunks": [{"source": "Daniels_Formula_Ch4", "content": "當跑者面臨高疲勞且天候惡劣時，強行執行長跑將使受傷機率提升 300%。建議課表延後 24-48 小時，當日改為低強度有氧 (E 心率) 恢復或室內交叉訓練。"}]}
```

## Agent Workflow & Orchestration (決策與流程控制)

[用戶輸入] "今天下大雨又有點累，原本要跑 25K 長距離該怎麼改?"



[LLM Controller 評估]

—— 思考：需要精確數值評估疲勞度與天氣，並查找調整規則。

—— 決定：啟動多工具呼叫鏈 (Tool Chaining)

|

——► 1. 呼叫 `get\_user\_health\_metrics(user\_id="U101", date="2026-05-20")`

—— 回傳：{ 疲勞指數: 85/100 (高), 睡眠: 5 小時, HRV: 偏低 }

|

——► 2. 呼叫 `get\_weather\_conditions(location="台中市", date="2026-05-20")`

—— 回傳：{ 天氣: 大雨, 降雨機率: 90%, 氣溫: 22°C }

|

——► 3. 呼叫 `search\_training\_knowledgebase(query="疲勞度高 下大雨 長距離替代")`

—— 回傳：{ 知識庫建議: "若疲勞度過高且天候不佳，強行戶外長跑極易受傷。建議將長距離順延 1-2 天，當日改為室內交叉訓練或慢跑 30-40 分鐘恢復，或全然休息。" }

|



[LLM Controller 二次推理與整合]

—— 結合用戶長期記憶：已知阿明目標是提升全馬成績、週跑量大、每週三固定長距離。

—— 決策：不建議今天硬吃 25K。考慮到他五六日也要跑 (週五通常休息、六日要跑)，最佳策略是將長距離打散或推遲。

|



**[白話文回應輸出]**

"阿明，看了一下你今天的數據，你的疲勞指數高達 85，昨晚只睡了 5 小時，加上外面目前大雨。在這種高疲勞與濕滑地面下跑 25 公里，受傷風險非常高。

基於你的馬拉松訓練計畫，我建議你今天這樣調整：

1. **【方案 A】**今天完全休息或改在室內跑步機進行 30-45 分鐘的輕鬆慢跑 (E 心率)，當作積極恢復。

2. **【課表移轉】**將這週的 25K 長距離順延。考慮到你六日連續兩天都有安排跑步，我們可以將長距離移到這週六，將原本六日的課表稍微做總量調配，避免週總跑量下滑太多。

你覺得改在跑步機上輕鬆動一下，還是今天直接徹底休息呢？"

## **Evaluation 方法**

### **工具呼叫準確性 (Tool Activation Accuracy)：**

- 測試集設計：撰寫 30 個不同的用戶 Prompt (例如：「明天會下雨嗎？」、「我今天狀況好嗎？」、「我想破 PB 該怎麼練？」)。
- 指標：評估 LLM 是否正確觸發對應的工具。例如問天氣時，不應該觸發健康指標 API。

### **安全性防禦 (Safety & Hallucination Guardrails)：**

- 穿戴裝置 API 超時/500 錯誤：系統自動啟動對話式降級機制。LLM Controller 會主動在對話中詢問用戶：「教練目前無法讀取你的手錶數據，請依據你現在的體感，自評自覺自評量表 (RPE, 1-10 分) 大約是幾分？是否有肌肉痠痛？」收到用戶回覆後，將 RPE 轉算為疲勞指數繼續執行決策。
- 天氣 API 失效：預設改為詢問用戶：「請問你目前所在位置的天氣如何？是否方便進行戶外跑步？」，避免因缺乏環境數據而給出錯誤建議。